I. PAMETNI SEMAFOR – SMART TRAFFIC LIGHT

Autori:

ALEKSANDAR MLADENOVIĆ – IV razred, Elektrotehničar računara, TŠ "Rade Metalac" Leskovac

MIHAJLO NIKOLIĆ – IV razred, Elektrotehničar informacionih tehnologija, TŠ "Rade Metalac" Leskovac

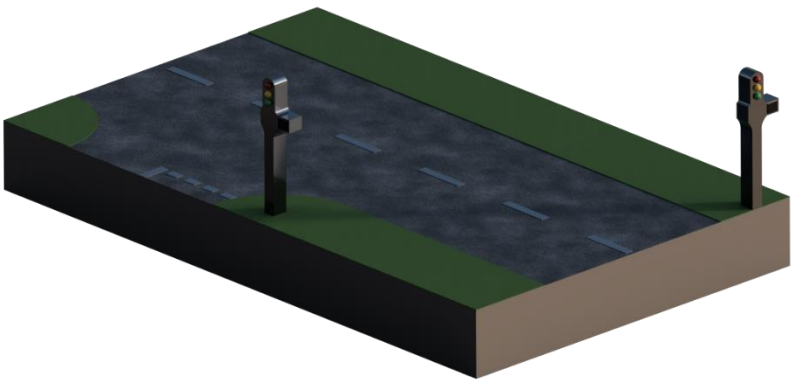
MIHAJLO STOILJKOVIĆ – IV razred, Elektrotehničar računara, TŠ "Rade Metalac" Leskovac

Mentor:

SAŠA STANKOVIĆ dipl. inž. elektrotehnike, predmetni nastavnik, TŠ "Rade Metalac" Leskovac

II. REZIME

Projekat „Pametni semafor" koncipiran je kao deo hibridnog sistema pametne gradske infrastrukture, zasnovanog na klijent–server arhitekturi (1). U ovom modelu semafor funkcioniše kao klijentski modul koji na osnovu podataka primljenih od serverskog sistema u realnom vremenu prilagođava trajanje i redosled svetlosnih signala. Na taj način omogućava dinamičko reagovanje na promene u saobraćajnim uslovima, čime se unapređuje bezbednost učesnika i povećava protočnost raskrsnice. Semaforski deo obuhvata svetlosnu signalizaciju i informacione displeje koji prikazuju dodatne podatke, poput promenljivog ograničenja brzine i odbrojavanja vremena do promene signala. Time semafor postaje inteligentni klijent koji ne samo da izvršava instrukcije servera, već i aktivno doprinosi optimizaciji saobraćaja u skladu sa trenutnim uslovima.



Slika 1. – 3D model makete pametnog semafora
Picture 1. – A 3D model of Smart Traffic Light mockup

III. PRINCIP RADA I PRAKTIČNA REALIZACIJA

Pametni semafor funkcioniše kao klijentska jedinica zasnovana na Arduino Uno R3 (2) koja prima obrađene podatke od serverske jedinice zasnovane na Arduino Uno R4 WiFi (ESP32) (3). Serverski modul prikuplja informacije sa distribuiranih ultrazvučnih senzora, a klijent preko UART serijskog kanala (4) (uz opciju bežičnog prenosa preko WiFi) dobija sažete detekcije prisustva vozila. Na osnovu tih podataka klijentski Arduino u realnom vremenu primenjuje kontrolnu logiku koja adaptivno menja trajanje i redosled svetlosnih signala; produžava zeleni signal za zadržana vozila, skraćuje cikluse u odsustvu saobraćaja i prioritizuje bezbednost.



Slika 2. - Arduino UNO R3 mikrokontroler
Picture 2. - Arduino UNO R3 microcontroler

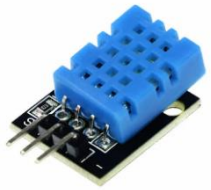


Slika 3. - Arduino logo
Picture 3. - Arduino logo

Pored Arduino mikrokontrolera i ultrazvučnih senzora koji šalju podatke serveru, u klijentskom delu sistema koriste se semaforski moduli kao indikator osvetljenja i vizuelizacija rada, DHT11 senzor (5) za merenje vlažnosti vazduha i temperature, kao i OLED displeji povezani preko TCA9548A multipleksera (6), što omogućava da svi rade na jednoj memorijskoj adresi i time čine sistem kompaktnim i efikasnim.



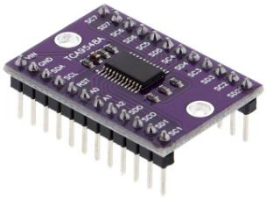
Slika 4. – Semafor modul
Picture 4. – Semaphore module



Slika 5. – DHT11 senzor
Picture 5. – DHT11 sensor

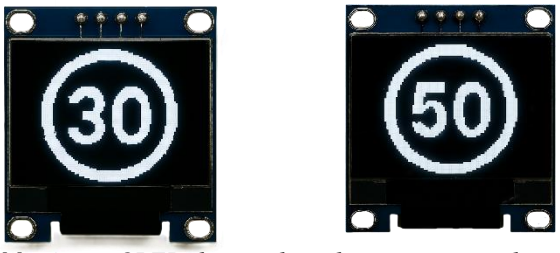


Slika 6. – OLED ssd1306
Picture 6. – OLED ssd1306



Slika 7. – TCA9548A
Picture 7. – TCA9548A

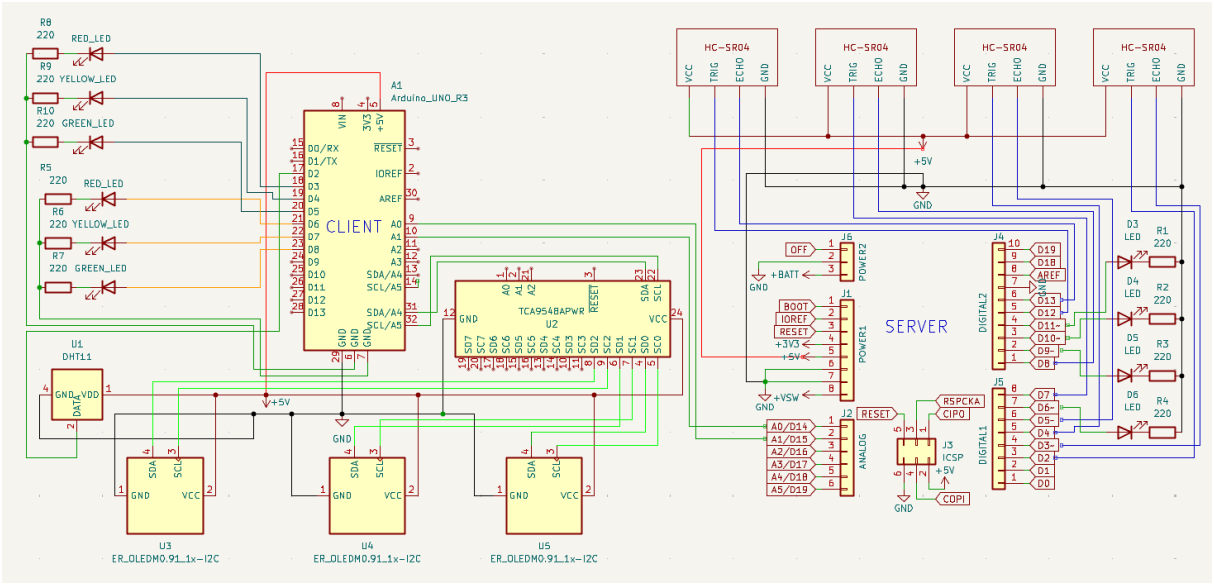
Na osnovu podataka sa DHT11 senzora, jedan od OLED displeja (7) ima posebnu funkciju, prikazuje promenljiv znak ograničenja brzine. Kada su temperatura i vlažnost u normalnim nivoima, na displeju se prikazuje ograničenje od 50 km/h, dok se u uslovima povećane vlažnosti ili smanjene temperature vrednost automatski smanjuje na 30 km/h. Na taj način sistem ne samo da reguliše saobraćaj kroz semaforsku signalizaciju, već i dinamički prilagođava dodatne informacije vozačima, čime se povećava bezbednost i uvodi element pametne adaptacije u realnom vremenu.



Slika 8,9. – OLED dinamički prikaz ograničenja brzine
Picture 8,9. – Dynamic OLED view of speed limit



Slika 10,11. – Znakovi ograničenja brzine
Picture 10,11. – Speed limit sign



Slika 12. – Električna šema pametne saobraćajne infrastrukture
Picture 12. – Circuit scheme of Smart Traffic infrastructure

Na početku programa vrši se inicijalna provera UART serijske komunikacije , kako bi klijentski mikrokontroler mogao pouzdano da primi tekstualne komande koje serverski Arduino šalje. Nakon toga pokreće se osnovni ciklus semafora, gde u početnoj fazi crveno svetlo na jednoj strani i zeleno na drugoj traju po 6 sekundi. Ukoliko vozilo ostane duže od 2 sekunde na određenom senzoru, sistem to prepoznaje kao formiranje gužve. Server tada šalje informaciju klijentu, a klijentski Arduino dinamički menja trajanje semaforskog ciklusa kako bi se rasteretila raskrsnica. Promene se istovremeno prikazuju na displejima, tako da vozači imaju jasan uvid u regulaciju, dok sama infrastruktura dobija precizne podatke o stanju saobraćaja.

```
if (softSerial.available()) {
    String data = softSerial.readString();
    Serial.println("Received: " + data);

    if(data.startsWith("AUTO2")){
      int activeCount = data.substring(data.indexOf(":")+1).toInt();
      // dinamičko produžavanje
      greenTime = 8 + (activeCount - 1) * 2; // HC4 sam = 8, svaki dodatni senzor +2
      redTime   = greenTime;
    } else if(data.startsWith("AUTO1")){
      greenTime = 6;
      redTime   = 6;
    } else if(data.startsWith("RESET")){
      greenTime = 6;
      redTime   = 6;
    }
  }
```

Slika 13. – Funkcija za prijem i obradu podataka putem UART komunikacije
Picture 13. – Function for receiving and processing data via UART communication

Sledeći deo programa je zadužen da u realnom vremenu prati rad semaforskog sistema kroz serijsku komunikaciju. On periodično očitava podatke koje server šalje klijentu i prikazuje ih u terminalu, čime se obezbeđuje transparentan uvid u stanje senzora, trajanje ciklusa i eventualne promene u regulaciji. Na ovaj način se omogućava kontrola i dijagnostika – korisnik može da vidi da li sistem pravilno reaguje na prisustvo vozila, da li se ciklusi semafora prilagođavaju i da li se komande izvršavaju bez greške. Suština ovog dela programa je da obezbedi nadzor i praćenje rada sistema kroz terminal na više vrsta uređaja, što doprinosi pouzdanosti i olakšava testiranje i analizu u realnom vremenu. U daljem radu programa kontroliše se rad DHT11 senzora koristeći funkcije iz pripadajućih biblioteka koje vrše obračun parametara temperature i vlažnosti vazduha. Potprogram je koncipiran tako da periodično očitava vrednosti, obrađuje ih i prosleđuje rezultat kontrolnoj logici semafora.

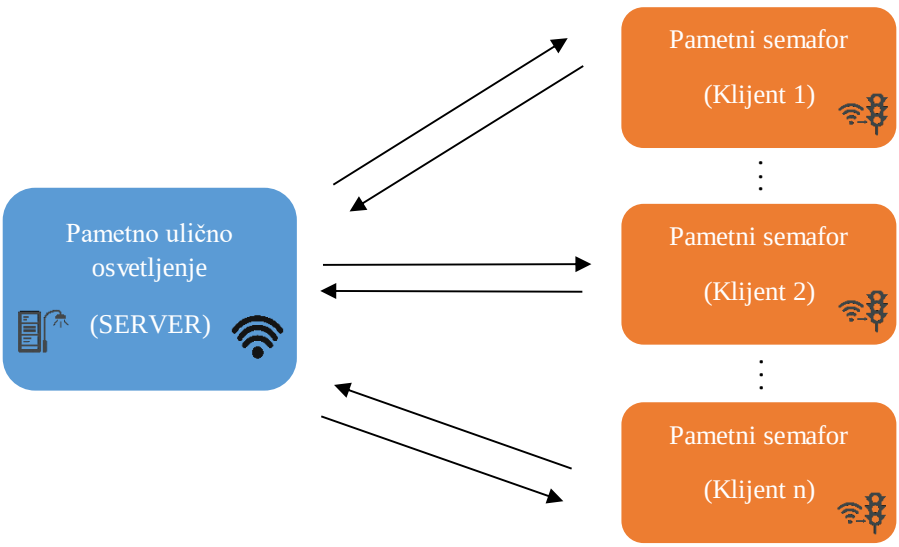
```
// SEMAFOR CIKLUS - stalno radi
phase("TL1=CRVENO, TL2=ZELENO", greenTime, true,false,false, false,false,true);
phase("TL2=ZUTO", yellowTime, true,false,false, false,true,false);
phase("TL1=CRVENO+ZUTO, TL2=CRVENO", yellowTime, true,true,false, true,false,false);
phase("TL1=ZELENO, TL2=CRVENO", redTime, false,false,true, true,false,false);
phase("TL1=ZUTO, TL2=CRVENO", yellowTime, false,true,false, true,false,false);
phase("TL1=CRVENO, TL2=CRVENO+ZUTO", yellowTime, true,false,false, true,true,false);
phase("TL1=CRVENO, TL2=ZELENO", greenTime, true,false,false, false,false,true);
// FUNKCIJA ZA ISPIS STANJA
void phase(String name, int duration,
           bool tl1r, bool tl1y, bool tl1g,
           bool tl2r, bool tl2y, bool tl2g){
  digitalWrite(TL1_red, tl1r ? HIGH : LOW);
  digitalWrite(TL1_yellow, tl1y ? HIGH : LOW);
  digitalWrite(TL1_green, tl1g ? HIGH : LOW);
  digitalWrite(TL2_red, tl2r ? HIGH : LOW);
  digitalWrite(TL2_yellow, tl2y ? HIGH : LOW);
  digitalWrite(TL2_green, tl2g ? HIGH : LOW);

  for(int i=duration; i>0; i--){
    Serial.print(name);
    Serial.print(" | Preostalo: ");
    Serial.print(i);
    Serial.println("s");
    delay(1000);
  }
}
```

```
float humidity = dht_sensor1.readHumidity();
float temperature = dht_sensor1.readTemperature();
if (isnan(humidity) || isnan(temperature)){
    Serial.println("GRESKA: nema ocitavanja sa senzora");
    return;
}
Serial.print("TEMP: ");
Serial.print(temperature);
Serial.println("°C");
Serial.print("HUMIDITY: ");
Serial.print(humidity);
Serial.println("%");
```

Slika 14,15. – Segment programa za nadzor, obradu i prikaz sistemskih podataka
Picture 14,15. – Program segment for monitoring, processing, and displaying sytem

Još jedno ključno svojsvo ovog sistema jeste mogućnost njegovog povezivanja sa pametnim uličnim osvetljenjem u modularnu celinu. U sistem je moguće dodati više klijenata (semafora) bez menjanja osnovne strukture. Server (pametno ulično osvetljenje) putem web protokola i serijske komunikacije razmenjuje podatke sa semaforima, a svaki novi semafor može jednostavno da se uključi u mrežu. Na taj način sistem ostaje fleksibilan, skalabilan i pouzdan.



Slika 16. – Grafičko predstavljanje modularnosti sistema
Picture 16. – Graphical representation of system modularity

IV. REZULTAT

Testiranja na maketi pokazala su da sistem odlikuje brz odziv**,** precizno prilagođavanje ciklusa i jasna signalizacija koja se lako uočava u realnim uslovima. Monitoring i nadzorni sistemi potvrdili su stabilnost rada i pouzdanost komunikacije, dok optimizacija ciklusa doprinosi značajnoj energetskoj efikasnosti i unapređenju bezbednosti saobraćaja. Projekat je time demonstrirao visok nivo profesionalnosti i spremnost za dalju primenu u realnim uslovima.

Karakteristika	Vrednost / Rezultat
Vreme odziva	0,3 – 1,2 sekunde
Preciznost prilagođavanja ciklusa	Odstupanje 5 – 8%
Vizuelne animacije na OLED-u	Dinamički prikaz znakova i upozorenja
Adaptacija ciklusa	Skalabilno prilagođavanje u realnom vremenu
Monitoring i nadzor	Stabilno praćenje parametara i rada sistema
Pouzdanost rada	Bez lažnih aktivacija i prekida u komunikaciji

Tabela 1. - Ključne karakteristike i rezultati testiranja sistema
Table 1. - Key System Characteristics and Testing Results

V. ZAKLJUČAK

Projekat pametnog semafora potvrđuje primenu savremenih mikrokontrolerskih i računarskih tehnologija, komunikacionih sistema i naprednih nadzornih mehanizama. Kroz dinamičke vizuelne prikaze obezbeđuje se jasna informacija učesnicima u saobraćaju, dok monitoring sistemi omogućavaju pouzdano praćenje parametara i kontrolu rada u realnom vremenu. Integracijom sa sistemom pametnog uličnog osvetljenja, projekat se zaokružuje u jedinstvenu celinu koja doprinosi formiranju ekološki održive i inteligentne saobraćajne infrastrukture**,** usmerene ka bezbednosti, energetskoj efikasnosti i razvoju modernih gradova (8).

VI. ZAHVALNICA

Želimo da izrazimo iskrenu zahvalnost našim mentorima Saši Stankoviću i Veljku Tomaševiću, čije su stručnost i podrška imali presudan značaj u razvoju i realizaciji projekta. Takođe, posebnu zahvalnost upućujemo Tehničkoj školi „Rade Metalac“ iz Leskovca, koja nam je obezbedila prostor za rad i omogućila da svoj projekat predstavimo na takmičenju „Galaksija kup“. Njihova pomoć i poverenje bili su ključni za uspešnu izradu i prezentaciju našeg rada.

VII. LITERATURA I REFERENCE

[1]. Client-Server Model - GeeksforGeeks
[2]. https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/
[3]. UNO R4 WiFi Network Examples | Arduino Documentation
[4]. https://www.analog.com/en/resources/analog-dialogue/articles/uart-a-hardware-communication-protocol.html
[5]. https://components101.com/sensors/dht11-temperature-sensor
[6]. https://randomnerdtutorials.com/tca9548a-i2c-multiplexer-esp32-esp8266-arduino/
[7]. https://www.makerguides.com/how-to-interface-the-ssd1306-i2c-oled-graphic-display-with-arduino/
[8]. Internet of Things and Smart Cities | IEEE Journals & Magazine | IEEE Xplore